

Sanayi Veri Analizi ve DesignBuilder Destekli Muhendislik Yardimci Programi

CSV ve DesignBuilder ciktilarini analiz ederek enerji, verimlilik, konfor ve karar destek raporlari ureten web tabanli sistem.

Muhendislik Karar Destegi

Mevcut sistem analizi

DesignBuilder senaryo raporlama

Gecmis kayitlari ve karsilastirma

Gemini Flash ile dusuk maliyetli analiz

Ham veri muhendislik kararina dogrudan donusmez

Sanayi ve bina performansi verileri genellikle uzun, karmasik ve hata riski tasiyan CSV dosyalari halinde gelir.

- Elle inceleme zaman alır ve tekrarlanabilirliği düşüktür.
- Enerji, konfor, maliyet ve veri kalitesi aynı anda değerlendirilmelidir.
- Farklı senaryoları karşılaştırmak için standart bir karar desteği gerekir.
- Bu proje, veriyi yorumlanabilir mühendislik raporuna dönüştüren yardımcı programdır.

Teknik odak

01

Veriden rapora, rapordan
mühendislik kararına izlenebilir
akış.

Next.js + Supabase + Gemini Flash tabanlı modüler yapı

Sistem arayuz, analiz API'leri, veritabanı kaydı ve AI destekli raporlama katmanlarından oluşur.

- Next.js arayuz: dosya yükleme, grafikler, rapor ekranları ve geçmiş sayfası.
- Supabase: analiz sonuçları, DesignBuilder senaryoları ve rapor bölümleri için kayıt altyapısı.
- Gemini Flash/Flash-Lite: hızlı ve düşük maliyetli teknik metin üretimi.
- Deterministik hesaplama: enerji toplamalarının, OEE metriklerinin ve anomalilerin kod tarafında hesaplanması.

Teknik odak

02

Veriden rapora, rapordan mühendislik kararına izlenebilir akis.

Sanayi CSV analiz akisi

Kullanici CSV dosyasini yukler; sistem dosyayi dogrudan analiz endpoint'ine gonderir ve raporlar.

- Gereksiz Supabase Storage yukle-indir adimi kaldırıldı; zaman asimi riski azaltıldı.
- Sayisal sutunlar, enerji/tuketim/performance baglami ve hedef kolonlar belirlenir.
- Eski tuketim, yeni tuketim, tasarruf miktarı ve OEE ozeti hesaplanır.
- Grafik, tablo, anomali listesi, uzman raporu ve aksiyon onerileri uretilir.

Teknik odak

03

Veriden rapora, rapordan
muhendislik kararına izlenebilir
akis.

CSV dosyalari hangi acilardan inceleniyor?

Sistem ham veriyi sadece metin olarak okumaz; sayisal davranis ve muhendislik baglami arar.

- Sutun adlari ve veri tipleri analiz edilir.
- Sayisal kolonlar ayrilir; enerji, guc, tuketim, performans ve kalite iliskileri aranir.
- Ilk satirlar onizleme icin kullanilir, hesaplamalar tum satirlara uygulanir.
- Aykiri degerler ve supheli noktalar anomali listesinde gorunur hale getirilir.

Teknik odak

04

Veriden rapora, rapordan muhendislik kararina izlenebilir akis.

Bina enerji performansi ve senaryo raporlama

DesignBuilder export CSV dosyalari proje/senaryo mantigiyla islenir ve bolumlu teknik rapora donusur.

- Her senaryo icin ısıtma yuku, sogutma yuku, sicaklik, nem ve zon verileri okunur.
- Zaman serisi davranisi, pik yukler ve zon bazli kritik alanlar belirlenir.
- Her dosya icin 10 bolumlu teknik rapor akisi calisir.
- Birden fazla senaryo varsa karsilastirma raporu ile en dengeli alternatif secilir.

Teknik odak

05

Veriden rapora, rapordan
muhendislik kararına izlenebilir
akış.

DesignBuilder dosyalarına teknik bakis acilari

Analiz sadece toplam enerjiye bakmaz; tasarim kararini etkileyen coklu kriterleri birlikte yorumlar.

- Enerji profili: ısıtma/sogutma yuklerinin dengesi ve zaman icindeki degisimi.
- Pik yuk: ekipman boyutlandirma ve sistem kapasitesi acisindan riskler.
- Termal konfor: sicaklik, nem ve kullanim profili eksiklerinin etkisi.
- Veri kalitesi: negatif yukler, eksik kolonlar, supheli minimum/maksimum degerler.
- Karbon ve maliyet: tuketimin isletme maliyeti ve emisyon tarafindaki sonucu.

Teknik odak

06

Veriden rapora, rapordan
muhendislik kararına izlenebilir
akış.

AI metni sayisal hesaplamalarin ustune kurulur

Sistem, verileri dogru analiz etmek icin hesaplama ve metin uretimini birbirinden ayirir.

- Enerji toplamlarinin ve ana metriklerin hesabi deterministik kod tarafinda yapilir.
- AI raporlama, hesaplanmis ozet ve metrikleri yorumlar; ham tahmin uretmez.
- Veri eksigi varsa raporda dogrulama ihtiyaci olarak belirtilir.
- Anomali ve veri kalitesi notlari, muhendisin kontrol edecegi noktalar olarak sunulur.

Teknik odak

07

Veriden rapora, rapordan muhendislik kararina izlenebilir akis.

Eski ve yeni sonuclar izlenebilir hale getirildi

Yeni gecmis sayfasi analizleri tek merkezden goruntulemeyi saglar.

- Mevcut sistem analizleri artik son 5 kayitla sinirli degil; tum analizler listelenir.
- DesignBuilder senaryo raporlari ve karsilastirma sonuclari gecmis ekraninda acilabilir.
- Supabase uzerinde analiz sonuclari, rapor bolumleri ve karsilastirma kayitlari saklanir.
- Kayit merkezi, proje surecinde geri donus ve denetim izlenebilirligi saglar.

Teknik odak

08

Veriden rapora, rapordan
muhendislik kararina izlenebilir
akis.

DesignBuilder için Gemini Flash/Flash-Lite kullanıldı

Rapor kalitesini korurken API maliyeti ve bekleme süresi azaltıldı.

- Gemini Pro modelleri filtrelendi; sistem yalnızca Flash ailesini kullanacak şekilde ayarlandı.
- Varsayılan model sırası: Flash-Lite, Flash ve eski Flash adayları.
- Rapor bölümü token limiti 3800'den 1400'e indirildi.
- Bağlam arama limiti 5'ten 3'e düşürüldü; daha hızlı ve kontrollü çıktı sağlandı.

Teknik odak

09

Veriden rapora, rapordan mühendislik kararına izlenebilir akis.

Muhendisin kullanabilecegi rapor ve karar destek urunleri

Sistem yalnızca ekranda sonuc gostermekle kalmaz; karar surecinde kullanılacak materyal uretir.

- CSV onizleme, enerji grafigi, OEE grafigi ve katkı/ anomali tablolari.
- Mevcut sistem icin muhendislik raporu, uygulama onerileri ve ornek sorular.
- DesignBuilder icin bolumlu teknik rapor ve muhendis denetimi ekranlari.
- Senaryo karsilastirma sonucu, kazanan senaryo ve bolum bazli gerekceler.

Teknik odak

10

Veriden rapora, rapordan muhendislik kararına izlenebilir akis.

Proje bir muhendislik yardimci programi olarak konumlanir

Ham veriyi dogrudan karar destegine donusturen, izlenebilir ve dusuk maliyetli bir analiz platformu olusturuldu.

- Sanayi CSV verileri ve bina performans ciktilari ortak bir arayuzde analiz edilir.
- Hesaplama, raporlama, karsilastirma ve gecmis kaydi tek is akisi altinda toplandi.
- Sistem muhendisin yerine karar vermez; muhendisin kararini hizlandiran teknik destek uretir.
- Gelistirilebilir yapi sayesinde yeni metrikler, yeni rapor bolumleri ve ek dogrulama kurallari eklenebilir.

Teknik odak

11

Veriden rapora, rapordan muhendislik kararina izlenebilir akis.